

数学思维导论

Mathematical Thinking

第一单元：数学思维入门

Module 1: Introduction

授课教师：Keith Devlin

由 mooc2handout 自动生成

2026 年 7 月 29 日

本讲义由课程字幕、补充材料与 AI 推断关键帧自动生成。

目录

本单元知识地图

主题	核心问题
数学思维	如何把问题翻译成可证明的形式？
逻辑	为什么命题之间的关系比结论本身更重要？

0. 概要

这一单元从数学思维的基本姿势开始，强调 **定义、命题与证明** 之间的关系。

1. Introduction to Mathematical Thinking

回看：Introduction to Mathematical Thinking (12:34)

第一讲说明什么是 **mathematical thinking**：不是做题速度，而是把问题拆成结构、假设和推理链。

背景阅读：什么是数学思维？

01_intro_background_reading.pdf

内容摘要

- 第一段中文摘要
- 第二段中文摘要

2. Logic and Proof

回看：Logic and Proof (18:20)

第二讲进入 **logic** 与 **proof**，说明有效论证为什么要明确前提和结论。

3. 本单元最该记住的三句话

1. 先定义，再推理。
2. 前提不清，结论就不稳。
3. 反例比空泛表态更有力。

4. 练习题

A. 选择题 (1 题)

1. Which statement is a valid definition?
A. A vague description B. A precise criterion C. A personal opinion D. A slogan

B. 判断题 (1 题)

1. A proof can skip its assumptions when they are obvious. ()

C. 简答题 (1 题)

1. Explain the role of a counterexample.

5. 参考答案**选择题答案**

1.B

判断题答案

1. False

简答题要点

1. A counterexample shows that a general claim does not hold.